

番茄钟智能专注助手 - 项目说明文档

HarmonyOS ArkTS 课程项目 / 版本 1.0.0 / 更新日期: 2026-07-22

一、项目摘要

本项目是一款面向学生、知识工作者和自由职业者的 HarmonyOS 智能专注应用。它以番茄工作法为基础，将任务管理、阶段计时、历史修正、数据统计、成就激励和 AI 计划执行整合为一条完整闭环：

明确目标 -> AI 拆解计划 -> 应用到当前任务 -> 专注执行 -> 记录真实时长 -> 统计与成就反馈 -> AI 复盘调整。

相比只提供倒计时的普通番茄钟，本项目解决三个实际问题：

- 用户知道要专注，却不知道下一步具体做什么。
- 用户中途结束或跳过后，统计容易失真。
- 历史数据通常只用于展示，不能反过来帮助计划。

应用当前包含 6 个主页面、22 个 ArkTS 源文件和约 5000 行 ArkTS 代码，可构建为 HAP 并在 HarmonyOS 模拟器运行。

1.1 交付物

仓库包含 ArkTS 源码与资源、AI 安全代理、核心逻辑单元测试、README、完整项目说明及可生成的未签名 HAP；所有交付物均提供明确路径和复现步骤。

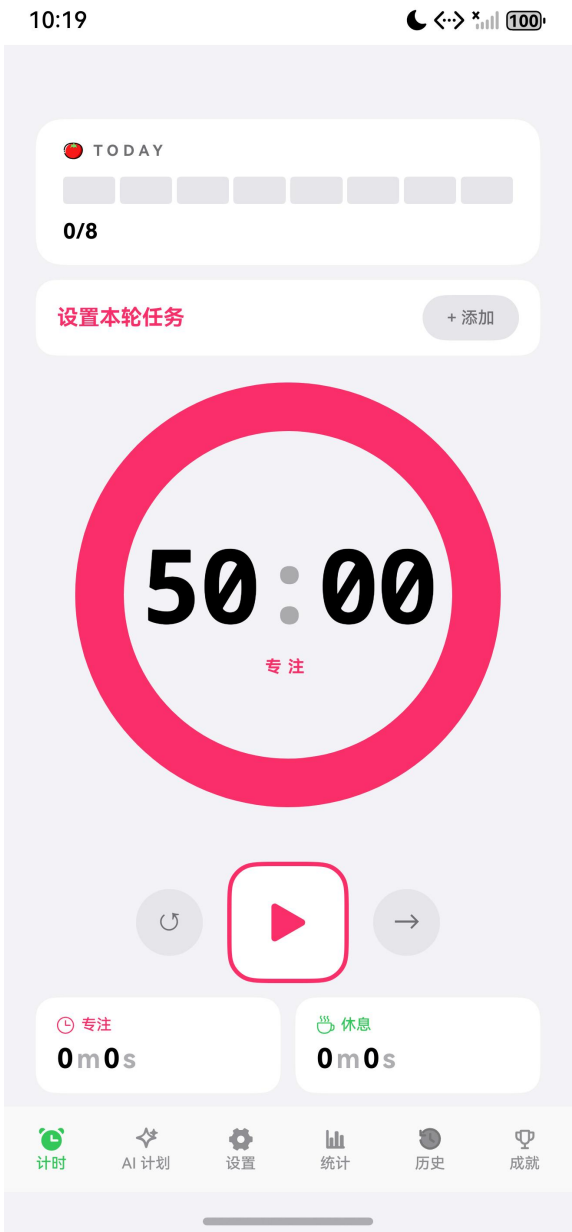
1.2 开发环境

项目	说明
操作系统	HarmonyOS 6.0.2, API 22
开发框架	ArkUI 声明式 UI + ArkTS
应用模型	Stage 模型
开发工具	DevEco Studio 6.0.2
数据存储	ArkData Preferences
网络访问	Network Kit HTTP Client
设备能力	Notification Kit、Sensor Service Kit、Media Kit、Ability Kit

二、产品界面

2.1 计时主页

计时主页展示每日目标、当前任务、环形倒计时、控制按钮以及实时累计专注和休息时长。数据卡片会在自然计时、提前结束和跳过并按完整阶段计算时立即更新。



2.2 AI 执行智能体

AI 页面读取今日和近 7 天专注数据、当前任务及计时参数，支持 DeepSeek 多轮对话、计划步骤应用、完成跟踪、复盘调整和历史会话恢复。



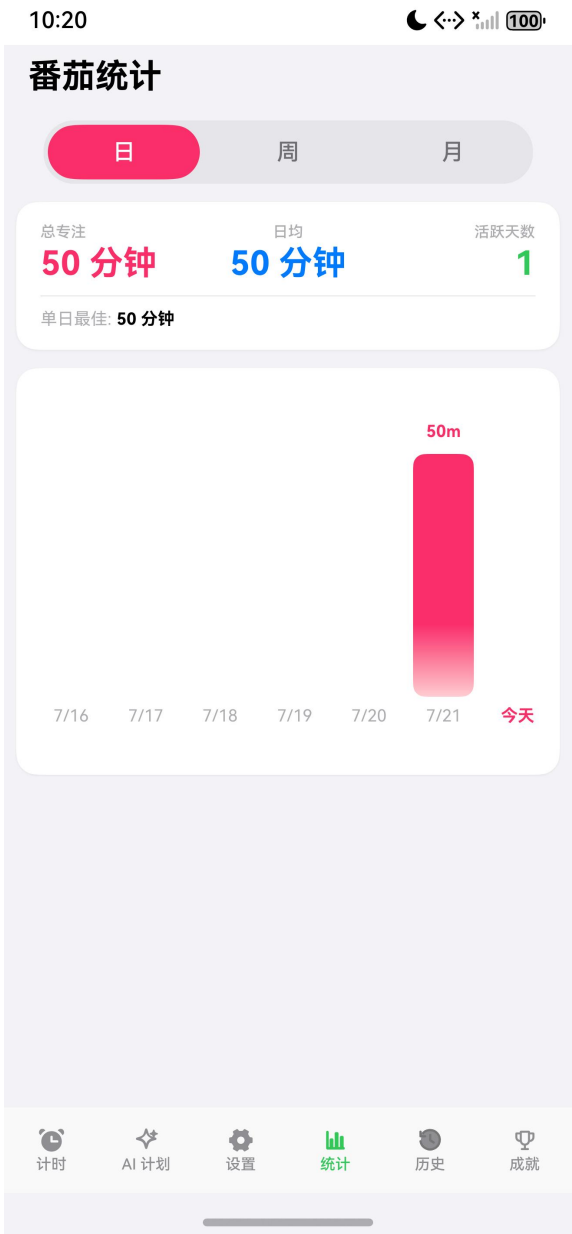
2.3 设置页面

设置页使用统一卡片和控制行布局，提供计时方案、专注时长、短休息、长休息、长休息间隔、每日目标、自动衔接、主题、提示音和白噪音设置。



2.4 统计页面

统计页提供日、周、月聚合以及总专注、日均、活跃天数和单日最佳概览。



2.5 历史记录

历史页区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记，并支持补记、编辑与二次确认删除。



2.6 成就页面

成就页按里程、毅力、冠军和时间四类展示 12 枚徽章，持续提供正向反馈。



三、需求真实性与产品定位

3.1 目标用户

- 需要完成课程、论文、考试复习的学生。
- 需要持续产出文档、代码或设计成果的知识工作者。
- 同时管理多个客户或个人项目的自由职业者。
- 希望建立稳定专注习惯，但难以启动任务的人群。

3.2 真实痛点

痛点	常见工具的问题	本项目的解决方式
目标过大，不知道如何开始	只提供倒计时	AI 将目标拆成可验证步骤并估算番茄数
中途结束导致数据失真	只能算完成或不记录	可选择按实际时间、按完整阶段或放弃处理
跳过阶段后统计不一致	阶段状态与统计分离	统一写入 SessionRecord 并实时刷新统计
历史记录无法纠错	记录只读	支持补记、编辑和二次确认删除
计划与执行脱节	计划在另一个应用	AI 步骤可直接设为当前专注任务
长期坚持缺少反馈	只有累计时长	日/周/月统计、每日目标和 12 枚成就

3.3 差异化定位

项目不是单纯的“计时器 + 聊天框”，而是把 AI 建议转化为应用内可执行状态：步骤包含任务、项目、标签、备注、预计番茄数和安排原因；完成专注后，计划状态会同步更新，并提示用户进行下一轮复盘。

四、功能完备度

4.1 计时闭环

1. 用户设置当前任务或从 AI 计划应用步骤。
2. 启动专注，前台每秒刷新倒计时与通知。
3. 暂停时停止自然时间累计，继续后按新的截止时间恢复。
4. 自然结束时记录完整 Session，并进入短休息或长休息。
5. 提前结束时，用户明确选择统计规则。

6. 阶段结果立即反馈到主页累计、历史、统计、任务进度和成就。

4.2 时间规则

场景	记录方式
自然完成专注	记录计划时长，状态为 completed
提前结束并按实际计算	记录真实经过时间，状态为 abandoned
提前结束并按完成计算	记录完整计划时长，状态为 completed
跳过且不计入	记录为 skipped ，不增加完成番茄数
跳过并按完成计算	记录完整阶段，并同步累计时长
完成休息	写入独立休息 Session，不计入工作番茄数

4.3 设置与个性化

- 三套计时预设：经典 25/5、深度 50/10、轻量 15/3。
- 专注、短休息、长休息、长休息间隔和每日目标均可单独调整。
- 工作结束后自动开始休息、休息结束后自动开始工作可分别设置。
- 支持 5 种提示音、3 种循环白噪音以及独立音量。
- 深色和浅色主题通过 HarmonyOS 资源限定符统一适配。

4.4 历史、统计与成就

- 历史按完成时间倒序显示，区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记。
- 支持任务、项目、标签、备注、日期、时间、时长和类型编辑。
- 统计提供最近 7 天、4 周和 6 个月数据。
- 成就按里程、毅力、冠军和时间四类展示。

五、AI 智能体设计

5.1 智能体上下文

每次请求会组合以下本地上下文：

- 今日专注秒数、休息秒数、完成番茄数和每日目标。
- 近 7 天专注时长、完成次数和放弃次数。
- 最近 8 条 Session 摘要。
- 当前任务、项目、已完成轮数和计时设置。
- 当前计划及步骤完成状态。

5.2 多轮执行协议

DeepSeek 返回结构化 JSON，包括面向用户的回复、计划摘要和完整步骤列表。客户端完成以下处理：

- 使用 `response_format: { type: "json_object" }` 请求 JSON 输出。
- 从 Markdown 代码块或附加文字中容错提取 JSON 对象。
- 兼容嵌套 `plan`、缺省回复和字符串形式的番茄数量。
- 识别输出被截断的情况并给出明确提示。
- 保留用户已经确认完成的步骤状态。
- 显示 Token 使用量，帮助用户确认真实调用。

5.3 从计划到执行

自然语言目标

- > AI 生成完整步骤
- > 用户确认并应用某一步
- > 写入当前任务上下文
- > 番茄钟执行
- > 达到预计番茄数后标记完成
- > AI 读取新数据复盘并调整后续计划

5.4 会话历史

点击“新对话”时，当前会话会被归档而不是删除。历史索引只保存标题、时间和数量摘要，每个会话使用独立 Preferences Key 保存，避免所有历史挤在一个值中。打开历史会话后可以继续对话和执行原计划，最多展示最近 20 个会话。

5.5 安全边界

- DeepSeek API Key 只存在于组件运行内存，不写入 Preferences。
- 对话记录和计划状态不包含 API Key。
- 客户端只允许 HTTPS 代理地址，本机调试允许 localhost 和 127.0.0.1。
- 代理限制请求体大小，隐藏上游错误正文，并建议生产环境增加鉴权和限流。
- 客户端直连适合个人使用与课程演示，商业发布应迁移到服务端密钥托管。

六、HarmonyOS 技术能力

能力	使用位置	实际价值
ArkUI	全部页面与组件	声明式布局、状态驱动渲染、主题适配
Notification Kit	NotificationHelper.ets	通知栏实时倒计时和结束提醒
Sensor Service Kit	NotificationHelper.ets	阶段结束振动反馈
Media Kit AVPlayer	SoundHelper.ets、AmbientHelper.ets	提示音、庆祝音效和循环白噪音
ArkData Preferences	PreferencesHelper.ets	设置、Session、计时状态、任务和 AI 会话持久化
Network Kit	AiPlannerService.ets	DeepSeek 与安全代理请求
Ability Kit	EntryAbility.ets	应用生命周期和颜色模式

6.1 后台恢复

应用隐藏时保存剩余时间、总时长、模式、运行状态和绝对截止时间。返回前台后使用当前时间重新计算剩余秒数，不依赖后台 `setInterval` 是否继续执行；若截止时间已到，则直接进入阶段完成流程。

6.2 通知更新

持续通知使用固定 ID 覆盖更新，避免产生多条通知；结束提醒使用独立通知 ID。振动与通知失败会被隔离，不阻塞计时主流程。

6.3 音频状态机

本地 WAV 通过 ResourceManager 获取文件描述符，AVPlayer 按 `initialized -> prepared -> playing -> completed` 状态变化驱动。白噪音与提示音使用独立播放器，互不抢占状态。

七、工程架构

```
entry/src/main/ets/
├── common/
│   ├── Constants.ets
├── components/
│   ├── CelebrationOverlay.ets
│   ├── CircularProgress.ets
│   ├── SessionCounter.ets
│   └── TimerControls.ets
├── pages/
│   └── Index.ets
├── utils/
│   ├── AchievementHelper.ets
│   ├── AiAgentModels.ets
│   ├── AiPlannerService.ets
│   ├── AmbientHelper.ets
│   ├── NotificationHelper.ets
│   ├── PreferencesHelper.ets
│   ├── SoundHelper.ets
│   ├── TimerHelper.ets
│   └── TimerPlanHelper.ets
└── views/
    ├── Achievements.ets
    ├── AiPlanner.ets
    ├── History.ets
    ├── Settings.ets
    └── Statistics.ets
```

7.1 状态与数据流

`Index.ets` 持有计时和跨页面共享状态；页面通过 `@Prop` 接收状态，通过回调通知父组件更新。统计、历史、成就和 AI 页面使用 `@Watch('onActiveChange')` 在 Tab 激活时刷新数据，避免显示过期内容。

7.2 数据模型

核心 `SessionRecord` 包含：

字段	作用
<code>id</code>	稳定记录标识
<code>date</code>	本地日期聚合 Key
<code>startedAt / completedAt</code>	真实开始与结束时间
<code>workSeconds / plannedSeconds</code>	实际统计时长与计划时长
<code>type</code>	专注或休息

字段	作用
status	完成、放弃或跳过
task / project / tag / note	任务上下文
source	计时器记录或手动补记

7.3 可维护性

- 时间换算和长休息规则提取为纯函数 Helper，便于单元测试。
- 通知、声音、环境音和 AI 网络逻辑与页面解耦。
- 所有 Preferences Key 集中管理，避免散落字符串。
- AI 响应使用显式接口和归一化流程，符合 ArkTS 严格类型约束。

八、测试与验证

8.1 自动化测试

本地单元测试覆盖 7 个核心场景：

1. 后台截止时间换算。
2. 毫秒边界向上取整。
3. 旧记录与部分专注兼容。
4. 完成、跳过、休息状态矩阵。
5. 长休息周期。
6. 非法长休息间隔回退。
7. 工作和休息独立自动开始规则。

8.2 手动验证矩阵

场景	操作	预期结果
开始/暂停/继续	连续操作主按钮	仅运行状态自然流逝，暂停不累计
后台恢复	运行中切到后台后返回	依据绝对时间修正剩余秒数
自然完成	等待专注归零	记录完整 Session 并切换休息
提前结束	选择不同统计规则	按选择记录实际或完整时长
跳过阶段	跳过后选择是否按完成计算	累计和历史立即一致

场景	操作	预期结果
长休息	完成指定数量番茄	按间隔进入长休息
AI 计划	生成并应用步骤	当前任务同步更新
AI 历史	新建后打开历史	恢复消息、计划和完成状态
历史修正	补记、编辑、删除	统计与成就刷新
主题与声音	切换设置并重启	设置保持，预览和播放正常

8.3 当前验证结果

- ArkTS/HAP 构建：通过。
- 模拟器启动：通过，6 个 Tab 均可访问。
- 运行截图：已采集并写入 docs/images/。
- DeepSeek 真实调用：需要使用者自己的 API Key，不在仓库中保存测试密钥。
- 真机签名安装：需要在本地 DevEco Studio 配置个人签名。

九、产品前景与社会价值

9.1 社会价值

- 帮助学生把模糊学习目标转化为可执行步骤，降低启动阻力。
- 使用真实时间记录而非单纯完成次数，鼓励诚实评估工作量。
- 通过本地数据和明确授权使用 AI，减少不必要的隐私上传。
- 对容易被复杂任务压垮的用户提供小步行动和正向反馈。

9.2 商业与扩展方向

阶段	可扩展能力	价值
个人版	跨设备同步、日历导入、更多统计	提高留存和连续使用
高级版	AI 周计划、项目模板、深度复盘	形成订阅价值
团队版	目标共享、匿名专注趋势、团队仪表盘	服务学习小组和小型团队
教育版	课程任务模板、阶段反馈、教师端概览	支持教学过程管理

9.3 风险与应对

- AI 成本与稳定性：提供 Flash/Pro 选择、Token 展示和安全代理方案。
- 隐私风险：API Key 不落盘，只发送生成计划所需的摘要上下文。
- 过度规划：最多 12 步，每步限制 1 到 20 个番茄，并要求最小可交付成果。
- 数据可靠性：区分完成、放弃、跳过和手动补记，保留计划时长与实际时长。

十、评分标准对应关系

评分项	项目证据
创新性 50 分	AI 计划到计时执行闭环、多轮复盘、真实数据上下文、容错 JSON、任务进度联动、交互与主题设计
完备度 20 分	6 页面、计时全流程、长休息、历史修正、统计、成就、音频、通知、持久化、错误处理
前景评估 20 分	明确目标用户、真实痛点、社会价值、个人/团队/教育扩展路径和风险分析
规范性 10 分	分层源码、README、完整说明、截图、测试矩阵、构建说明、密钥安全说明
应用价值 20 分	可构建 HAP、完整源码、模拟器实机截图、可继续扩展的 AI 代理与演示闭环

十一、五分钟演示脚本

1. 展示计时主页与当前任务，说明实时累计规则。
2. 打开设置，展示三套预设、长休息和独立自动衔接。
3. 打开 AI 页面，展示历史会话和计划步骤，并将一步应用到计时器。
4. 演示提前结束或跳过阶段的统计选择。
5. 打开历史页修正记录，再切换统计与成就验证联动。
6. 最后展示通知栏、深浅主题和项目源码结构。

十二、总结

本项目从基础番茄钟扩展为一个可以规划、执行、记录、分析和复盘的 HarmonyOS 智能专注助手。它既展示 ArkUI 页面与交互能力，也实际调用通知、振动、音频、本地存储、网络请求和应用生命周期等系统能力。AI 功能没有停留在一次性文本生成，而是与任务状态、历史数据和计时结果形成可验证的执行闭环。